

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Точный контур и несколько отверстий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ВНИМАНИЕ:</b> для расчета раскрытия трещин настоятельно рекомендуется задать точный наружный контур и все отверстия. Без них площадь взаимодействия бетона с растянутой арматурой определяется по приближенным границам сетки, поэтому площадь и ширина трещин могут быть завышены или занижены. Особенно важны точные контуры для криволинейных, сложных и пустотелых сечений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Контуры остаются необязательными: их отсутствие не блокирует импорт или расчет. Они уточняют границу расчетной площади бетона для трещин и ее отображение; площадь самих стержней берется из импортированных арматурных Region. Точный контур не заменяет бетонную сетку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Если наружный контур задан, область бетона определяется только им и явно заданными отверстиями, включая вырезанные в Region. Если отверстий нет, бетон внутри контура считается сплошным. Пустоты по сетке не восстанавливаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Для точного наружного контура создайте отдельный слой и укажите его в AutoCAD.Common.SectionContourLayer. Разместите на нем замкнутую 2D-полилинию, Region или окружность. Прямые стороны и круговые дуги поддерживаются; вручную взрывать Region не требуется. Контур не заменяет бетонную сетку и не меняет расчет устойчивости, площади и моментов инерции по ее элементам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| У полилинии проверяется фактическое замыкание, а не только свойство Замкнуто: Да. Можно закончить ее в начальной точке без этого флага; повтор первой вершины допустим. Допуск совпадения координат - 0,000001 мм. Реальный разрыв, самопересечение или поврежденная дуга требуют исправления. Отдельные отрезки и дуги объедините командой PEDIT (ПОЛПРЕД) в полилинию или создайте Region. Пустой отрезок с совпадающими концами пропускается с предупреждением; исходный чертеж не изменяется. Перед импортом Region и полилиний разблокируйте их контурные слои. Правила одинаковы для наружного контура и отверстий.                                                                   |
| Отдельные отверстия разместите на слое AutoCAD.Common.OpeningContourLayer. Можно задать несколько отверстий полилиниями, Region или окружностями. Если отверстия уже вырезаны из наружного Region, повторно задавать их не нужно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отдельная бетонная часть внутри проема — это бетон, со всех сторон отделенный пустотой от остального сечения. Чтобы задать ее: создайте наружный Region бетона; командой SUBTRACT вырежьте проем; создайте отдельный Region внутренней бетонной части; разместите оба Region на SectionContourLayer. Ее расчетные бетонные элементы и арматуру разместите на обычных слоях ConcreteLayer и RebarLayer. Не дублируйте вырезанный проем на OpeningContourLayer.                                                                                                                                                                                                                               |
| Имена SectionContourLayer и OpeningContourLayer можно всегда оставлять заданными. Наружный контур и отверстия независимы: отсутствующий или пустой слой любого из них не блокирует импорт. Без наружного контура границы берутся по бетонной сетке, а отдельные отверстия вычитаются из нее. Совпадение точного отверстия с уже пустой областью сетки или пересечение ее приближенной границы допустимо; пересечения и касания двух отдельно заданных отверстий недопустимы. Импорт бетона и арматуры со слоев ConcreteLayer и RebarLayer остается обязательным. В заданных контурах удалите дубли, закройте разрывы и устраните самопересечения. Исходные объекты при импорте сохраняются. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |